Mélanome

Niveau : DES
Généré le 10 April 2026

Basé sur la littérature médicale indexée via DermatoRAG

Mélanome

Cours de niveau DES — Généré par DermatoRAG

Épidémiologie et Introduction

Mélanome : Épidémiologie et Introduction

Introduction au Mélanome

Le mélanome cutané représente une néoplasie mélanocytaire maligne dont l'incidence est en constante augmentation à l'échelle mondiale, en faisant un problème majeur de santé publique. Dérivant des mélanocytes, cellules responsables de la production de mélanine, cette tumeur présente une hétérogénéité clinique et histopathologique notable. Sa capacité à métastaser précocement confère au mélanome un pronostic potentiellement sombre en l'absence de détection et de prise en charge précoces. L'amélioration du pronostic est directement corrélée à un diagnostic précoce, soulignant l'importance cruciale de la prévention primaire et secondaire (Dermatologie, 2022). Ce chapitre introductif vise à établir une compréhension approfondie de l'épidémiologie du mélanome et des principaux facteurs de risque impliqués dans sa genèse, éléments fondamentaux pour tout dermatologue en formation.

Épidémiologie

Incidence Mondiale et Tendances

L'incidence du mélanome cutané est en progression constante et significative à travers le monde, particulièrement au sein des populations à peau claire, notamment celles soumises à une exposition solaire excessive (Garbe et al., 2025). L'Agence Internationale pour la Recherche sur le Cancer (CIRC) a estimé à 325 000 le nombre de nouveaux cas de mélanome diagnostiqués à l'échelle mondiale en 2020, avec une légère prédominance masculine (174 000 hommes contre 151 000 femmes). Au cours de la même année, le mélanome a été responsable de 57 000 décès, dont 32 000 chez les hommes et 25 000 chez les femmes (Garbe et al., 2025).

Ces chiffres masquent d'importantes variations géographiques. Les populations à peau claire présentent les incidences les plus élevées, lesquelles ont continué d'augmenter au cours des dernières décennies. Les taux d'incidence standardisés selon l'âge (standard mondial) révèlent que l'Australie et la Nouvelle-Zélande affichent les taux les plus élevés, avec 42 cas pour 100 000 personnes-années chez les hommes et 31 cas pour 100 000 personnes-années chez les femmes. En Europe de l'Ouest, l'incidence s'établit à environ 19 cas pour 100 000 personnes-années pour les deux sexes, tandis qu'en Amérique du Nord, elle est de 18 cas pour 100 000 personnes-années chez les hommes et 14 cas pour 100 000 personnes-années chez les femmes. À l'inverse, le mélanome est une entité rare dans les populations de couleur des pays africains et asiatiques, où les taux d'incidence sont généralement inférieurs à 1 cas pour 100 000 personnes-années (Garbe et al., 2025).

Évolution Temporelle de l'Incidence

L'analyse des données à long terme met en évidence une augmentation spectaculaire de l'incidence. Au Danemark, où le mélanome est enregistré depuis 1943, les taux d'incidence standardisés selon l'âge (pour la population standard européenne de 2013) sont passés de 1,1 à 46,5 chez les hommes et de 1,0 à 48,5 chez les femmes entre 1943 et 2016. Une poursuite de cette augmentation est prédite pour 2036, avec des taux atteignant 60,0 chez les hommes et 73,0 chez les femmes pour 100 000 personnes-années. En Nouvelle-Zélande, où l'enregistrement a débuté en 1948, l'incidence a progressé de 2,7 à 81,0 chez les hommes et de 3,8 à 54,7 chez les femmes entre 1948 et 2016, bien qu'une légère diminution soit anticipée par la suite. Des augmentations similaires ont été rapportées aux États-Unis, où le mélanome est suivi par le programme SEER (Surveillance, Epidemiology, and End Results) depuis 1975 (Garbe et al., 2025).

Cette augmentation massive de l'incidence est principalement attribuée aux changements de mode de vie survenus après la Seconde Guerre mondiale, caractérisés par l'essor des vacances ensoleillées et une exposition solaire accrue pendant les loisirs (Garbe et al., 2025). Il est estimé qu'environ 95 % des mélanomes sont liés à l'exposition aux rayonnements ultraviolets (UV) (Garbe et al., 2025). À ce jour, aucun autre facteur causal majeur n'a été identifié pour le développement du mélanome (Garbe et al., 2025).

Facteurs de Risque

La compréhension des facteurs de risque est essentielle pour la prévention et le dépistage ciblé du mélanome. Ces facteurs peuvent être regroupés en catégories phénotypiques/génétiques, environnementales et immunologiques. Le risque individuel de développer un mélanome peut varier d'un facteur de 1 à un facteur de 150, en fonction de la combinaison de ces éléments (Garbe et al., 2025).

Facteurs Phénotypiques et Génétiques

Plusieurs caractéristiques individuelles et antécédents familiaux sont fortement associés à un risque accru de mélanome :

- **Nombre de nævi mélanocytaires bénins :** Le nombre total de nævi mélanocytaires bénins sur l'ensemble du tégument constitue le facteur de risque le plus important pour le développement du mélanome cutané (Garbe et al., 2025). Un nombre élevé de nævi, par exemple 100 ou plus, est associé à une augmentation du risque de mélanome d'un facteur de 8 à 10 (Garbe et al., 2025).
- **Présence de nævi atypiques :** La présence de nævi mélanocytaires atypiques, plus grands et morphologiquement irréguliers, est le deuxième facteur de risque le plus significatif. La présence de 5 lésions de ce type ou plus augmente le risque relatif d'environ 6 fois (Garbe et al., 2025). Il est important de noter que ces risques sont multiplicatifs (Garbe et al., 2025).

• **Lentigines solaires :** Un grand nombre de lentigines solaires est associé à une augmentation d'environ 3 fois du risque de mélanome (Garbe et al., 2025).

• **Phototype cutané :** Les individus ayant un phototype clair (peau claire, cheveux blonds ou roux, yeux clairs, difficulté à bronzer et tendance aux coups de soleil) présentent un risque accru (Garbe et al., 2025 ; Dermatologie, 2022).

• **Antécédents personnels et familiaux de mélanome :** Un antécédent personnel ou familial de mélanome est un facteur de risque majeur (Garbe et al., 2025 ; Dermatologie, 2022). La présence de multiples mélanomes primaires (même in situ) chez un patient confère un risque significatif aux membres de sa famille (Chen et al., 2014).

• **Dommages actiniques :** L'existence de dommages actiniques chroniques, tels que les kératoses actiniques, est un facteur de risque additionnel (Garbe et al., 2025).

• **Syndromes génétiques :** Certains syndromes génétiques prédisposent au mélanome. Parmi eux, le mélanome héréditaire est une entité reconnue (Leachman et al., 2017). Le Xeroderma Pigmentosum, une maladie génétique rare caractérisée par un défaut de réparation de l'ADN, est fortement associé à un risque élevé de mélanome et d'autres cancers cutanés (Kraemer et al., 1987). Le syndrome de Cowden (syndrome des hamartomes tumoraux à PTEN) est également associé à des risques cumulatifs élevés de cancers, y compris le mélanome (Bubien et al., 2013 ; Tan et al., 2012).

Facteurs Environnementaux

L'exposition aux rayonnements ultraviolets (UV) est le principal facteur environnemental impliqué dans la carcinogenèse du mélanome (Dermatologie, 2022).

• **Rayonnement UV :** Une relation causale entre le rayonnement UV et le mélanome a été solidement établie et étayée par un vaste corpus de preuves issues d'études épidémiologiques, génétiques et de modèles animaux (Garbe et al., 2025). L'ensemble du spectre du rayonnement UV a été classé comme carcinogène du groupe 1 par l'Organisation Mondiale de la Santé (Garbe et al., 2025). Les expositions intermittentes et les coups de soleil, en particulier pendant l'enfance et à l'âge adulte, sont des facteurs de risque prépondérants (Dermatologie, 2022). Des études ont montré une association entre les taux d'incidence du mélanome cutané chez les résidents blancs américains et les estimations de l'exposition solaire aux ultraviolets au niveau du comté (Richards et al., 2011). La charge mondiale du mélanome cutané attribuable aux rayonnements ultraviolets en 2012 a été quantifiée (Arnold et al., 2018).

• **Bronzage artificiel :** L'utilisation de lits de bronzage en intérieur est un facteur de risque avéré de mélanome (Lazovich et al., 2010). L'exposition aux cabines de bronzage pendant l'adolescence et le début de l'âge adulte est spécifiquement associée à un risque accru de mélanome à début précoce (Cust et al., 2011).

• **Facteurs de risque professionnels :** Certains environnements professionnels peuvent également exposer à des risques accrus, bien que ces facteurs soient moins prépondérants que l'exposition solaire générale (Ortiz, 2024).

Facteurs Immunologiques

L'état du système immunitaire peut également influencer le risque de mélanome :

- **Immunosuppression :** L'utilisation de médicaments immunomodulateurs a été associée à un risque de mélanome cutané (Berge et al., 2020). De même, les personnes vivant avec le VIH/SIDA présentent un risque accru de mélanome (Olsen et al., 2014).

Il est important de souligner que la plupart des mélanomes naissent *de novo* sur une peau saine, plutôt que de dériver de nævi préexistants (Dermatologie, 2022).

Prévention et Dépistage Précoce

La stratégie de lutte contre le mélanome repose sur deux piliers : la prévention primaire et la prévention secondaire.

Prévention Primaire

La prévention primaire vise à réduire l'exposition aux facteurs de risque modifiables, principalement le rayonnement UV. Étant donné que le spectre entier du rayonnement UV est classé comme carcinogène du groupe 1 par l'Organisation Mondiale de la Santé (Garbe et al., 2025), les mesures de photoprotection sont fondamentales. Elles incluent l'évitement de l'exposition solaire aux heures de pointe, le port de vêtements protecteurs, l'utilisation de crèmes solaires à large spectre et la proscription du bronzage artificiel.

Prévention Secondaire et Dépistage

La prévention secondaire repose sur le diagnostic précoce du mélanome, qui est la clé de l'amélioration du pronostic (Dermatologie, 2022). Un diagnostic précoce permet une exérèse chirurgicale avec des marges adéquates de tumeurs de faible épaisseur, ce qui est directement corrélé à un meilleur pronostic (Dermatologie, 2022).

- **Rôle des professionnels de santé :** Les médecins, en particulier les dermatologues, doivent être formés à l'examen complet du tégument de leurs patients. Ils doivent être capables de repérer les lésions pigmentées suspectes et malignes en utilisant des règles cliniques et dermoscopiques établies. Parmi celles-ci figurent la règle du "vilain petit canard" (Grob & Bonerandi, 1998), qui consiste à identifier une lésion qui diffère des autres nævi du patient, et la règle "ABCDE" de la dermatoscopie (Nachbar et al., 1994), qui évalue l'Asymétrie, les Bords irréguliers, la Couleur hétérogène, le Diamètre et l'Évolution de la lésion. En cas de doute, il est impératif de référer le patient à un correspondant expert ou de privilégier une exérèse à visée diagnostique plutôt que de maintenir une incertitude (Dermatologie, 2022). La précision diagnostique de la dermoscopie est bien établie (Kittler et al., 2002).

• **Rôle de la population générale :** La population générale doit être éduquée sur les signes d'appel du mélanome afin d'inciter à une consultation rapide (Dermatologie, 2022).

• **Suivi des sujets à risque :** Les individus à risque élevé, notamment ceux ayant un antécédent personnel de mélanome ou un syndrome des nævus atypiques, nécessitent un suivi dermatologique spécifique, incluant des photographies corporelles totales et la vidéodermoscopie séquentielle pour la surveillance des lésions (Dermatologie, 2022).

• **Cibles prioritaires du dépistage :** Les sujets âgés, les personnes isolées et les hommes sont des cibles importantes pour la prévention secondaire, car ils sont souvent moins enclins à l'autosurveillance, ce qui peut entraîner un diagnostic tardif de tumeurs plus épaisses et donc de pronostic plus grave (Dermatologie, 2022).

• **Défis du dépistage clinique :** Le dépistage clinique, même assisté par la dermatoscopie, peut s'avérer difficile dans certaines situations :

* **Mélanome au milieu de nævi atypiques :** Un mélanome peut être localisé au sein d'un ensemble de nævi atypiques, dont beaucoup peuvent répondre aux critères "ABCD" ou "ABCDE", rendant la distinction complexe (Dermatologie, 2022).

* **Mélanome de l'appareil unguéal :** Il se présente souvent sous la forme d'une mélanonychie longitudinale, une bande pigmentée qui s'élargit lentement pour atteindre ou dépasser 5 mm de large. Toute bande pigmentée d'élargissement progressif chez l'adulte doit être considérée comme suspecte de mélanome (Dermatologie, 2022). Chez les sujets à peau pigmentée, les mélanonychies sont fréquentes et physiologiques, généralement multiples et apparaissant avant l'âge adulte. Chez les sujets blancs, une mélanonychie longitudinale doit être analysée selon des critères précis (phototype, âge, antécédents familiaux de mélanome, largeur et intensité de la couleur de la bande, caractère net ou flou des bords, et surtout évolutivité) (Dermatologie, 2022).

* **Mélanome achromique :** Ces mélanomes, parfois nodulaires et ulcérés, peuvent simuler des lésions bénignes telles qu'un botryomycome ou une verrue irritée, en particulier en région plantaire (

Physiopathologie et Génétique

Physiopathologie et Génétique du Mélanome

Le mélanome est une néoplasie cutanée agressive dérivant des mélanocytes, dont la physiopathologie est complexe, impliquant des interactions sophistiquées entre facteurs génétiques, environnementaux et immunitaires. La compréhension de ces mécanismes est fondamentale pour le diagnostic, la classification et le développement de stratégies thérapeutiques ciblées. Ce chapitre détaillera les bases cellulaires et moléculaires de la mélanogenèse, les facteurs de risque de transformation mélanocytaire, ainsi que les altérations génétiques somatiques et germinales qui sous-tendent le développement du mélanome.

I. Bases Cellulaires et Moléculaires

A. Mélanocytes et Mélanogenèse

Les mélanocytes sont des cellules dendritiques d'origine neuroectodermique, situées principalement dans la couche basale de l'épiderme, où elles interagissent avec les kératinocytes. Leur fonction principale est la production de mélanine, un pigment photoprotecteur, via un processus appelé mélanogenèse (Alikhan et Hocker, s.d.).

La mélanine est synthétisée dans des organites spécialisés appelés mélanosomes. Il existe deux types majeurs de mélanine : l'eumélanine (noir/brun), produite par des mélanosomes elliptiques, et la phéomélanine (rouge/jaune), produite par des mélanosomes sphériques (Alikhan et Hocker, s.d.). La couleur de la peau, des cheveux et des yeux est déterminée par le type et la quantité de mélanine produite, ainsi que par la taille, la forme et la distribution des mélanosomes. Après leur synthèse, les mélanosomes sont transportés le long des processus dendritiques des mélanocytes et transférés aux kératinocytes environnants par phagocytose des extrémités des dendrites (Alikhan et Hocker, s.d.).

La densité des mélanocytes est similaire chez les individus à peau claire et foncée. Cependant, les variations raciales de la pigmentation sont dues à des différences dans la taille, la teneur en mélanine et la stabilité des mélanosomes, ainsi qu'à leur mode de transfert aux kératinocytes. Chez les individus à peau plus foncée, les mélanosomes sont plus grands, plus foncés (contenant plus de mélanine), plus stables et sont transférés individuellement, tandis que chez les individus à peau plus claire, ils sont plus petits, plus clairs, moins stables et souvent regroupés (Alikhan et Hocker, s.d.).

La production de mélanine est régulée par plusieurs voies de signalisation. L'hormone stimulant les mélanocytes (MSH) et l'activité de l'ACTH stimulent la mélanogenèse en agissant sur le récepteur MC1-R (Melanocortin 1 Receptor) présent à la surface des mélanocytes. L'exposition aux rayons ultraviolets (UV) est également un puissant

stimulateur de la production de mélanine, induisant un bronzage immédiat (par oxydation de la mélanine existante) et un bronzage retardé (nécessitant une nouvelle synthèse de mélanine) (Alikhan et Hocker, s.d.). La mélanine absorbe les UV, protégeant ainsi contre les mutations induites par ces radiations (Alikhan et Hocker, s.d.).

Des défauts dans les enzymes nécessaires à la conversion de la tyrosine en mélanine peuvent entraîner des troubles de la pigmentation tels que l'albinisme oculocutané (OCA1 par mutation de la tyrosinase, OCA2 par mutation du gène P, OCA3 par mutation de TRP-1). Des anomalies dans l'emballage des protéines spécifiques des mélanosomes sont observées dans le syndrome d'Hermansky-Pudlak (mutations HPS1 > HPS3 > autres gènes), tandis que des défauts de trafic des lysosomes et des mélanosomes vers les dendrites sont associés aux syndromes de Griscelli (mutations MYO5A, RAB27A, MLPH) et de Chédiak-Higashi (mutations LYST) (Alikhan et Hocker, s.d.).

B. Facteurs de Risque et Transformation Mélanocytaire

La transformation maligne des mélanocytes en mélanome est un processus multifactoriel, influencé par des facteurs génétiques individuels et des expositions environnementales, notamment l'exposition solaire. Les naevus mélanocytaires, communément appelés "grains de beauté", sont des tumeurs mélanocytaires bénignes fréquentes dont la multiplication est liée à l'exposition solaire et aux caractéristiques génétiques individuelles dès l'enfance (Dermatologie, 2022).

Le risque de transformation d'un naevus en mélanome est généralement très faible, à l'exception des naevus congénitaux de grande taille (Dermatologie, 2022). Cette observation souligne que la majorité des mélanomes ne se développent pas à partir de naevus préexistants, mais plutôt *de novo* sur une peau saine. Néanmoins, la surveillance des sujets à risque de mélanome est cruciale et doit être régulière et à vie, couplée à une autosurveillance (Dermatologie, 2022). L'examen anatomopathologique est le seul moyen de diagnostiquer formellement la bénignité ou la malignité d'une lésion mélanocytaire (Dermatologie, 2022).

Les mutations avec perte de fonction du récepteur MC1-R sont associées à un rapport phéomélanine:eumélanine élevé, se manifestant par un phénotype de cheveux roux et de peau claire, et conférant un risque accru de mélanome (Alikhan et Hocker, s.d.). Ceci met en évidence l'importance de la génétique individuelle dans la susceptibilité au mélanome, en modulant la réponse à l'exposition UV.

II. Génétique du Mélanome

La génétique joue un rôle central dans la physiopathologie du mélanome, avec des altérations génétiques somatiques et germinales qui déterminent l'initiation, la progression et la réponse thérapeutique de la maladie.

A. Mutations Somatiques et Voies de Signalisation Clés

Le profilage mutationnel multiplex des mélanomes est devenu une pratique courante, permettant l'identification de mutations conductrices ("driver mutations") et l'orientation vers des essais thérapeutiques ciblés (Lovly et al., 2012). Les mutations somatiques les plus fréquemment rencontrées dans le mélanome activent des voies de signalisation clés, notamment la voie des MAP Kinases (MAPK) et la voie KIT (Guo et al., 2021; Seth et al., 2023).

1. Voie des MAP Kinases (MAPK)

La voie des MAP Kinases (RAS-RAF-MEK-ERK) est constitutivement activée dans une proportion significative de mélanomes, entraînant une prolifération cellulaire incontrôlée et une survie accrue.

a. Mutations BRAF

Les mutations du gène *BRAF* sont les altérations génétiques les plus courantes dans le mélanome, retrouvées chez environ 40 à 50 % des patients (Colombino et al., 2012). La mutation *BRAF V600E* est la plus fréquente, représentant environ 90 % des mutations *BRAF* (Chapman et al., 2011). Cette mutation entraîne une activation constitutive de la protéine BRAF, même en l'absence de signaux de croissance, ce qui active à son tour la voie MEK-ERK en aval (Guo et al., 2021).

L'identification de la mutation *BRAF V600E* a révolutionné le traitement du mélanome métastatique, avec le développement d'inhibiteurs de BRAF tels que le vémurafénib (Chapman et al., 2011). L'association d'inhibiteurs de BRAF et de MEK (par exemple, dabrafénib plus tramétinib) a démontré une amélioration significative de la survie sans progression et de la survie globale chez les patients atteints de mélanome métastatique *BRAF*-muté (Robert et al., 2019). Le statut *BRAF* est un biomarqueur essentiel et son dépistage est recommandé pour les patients atteints de mélanome de stade III/IV, et peut être proposé pour les stades IIB-C (Garbe et al., 2025; NCCN Guidelines, 2026).

b. Mutations NRAS

Les mutations du gène *NRAS* sont la deuxième altération génétique la plus fréquente dans le mélanome, survenant chez environ 15 à 20 % des patients (Colombino et al., 2012). Ces mutations activent également la voie des MAP Kinases, ainsi que d'autres voies comme la voie PI3K/AKT (Randic et al., 2021). Les mélanomes *NRAS*-mutés sont généralement mutuellement exclusifs des mélanomes *BRAF*-mutés (Colombino et al., 2012).

Le traitement des mélanomes *NRAS*-mutés a également progressé avec le développement d'inhibiteurs de MEK, tels que le binimétinib, qui a montré une amélioration de la survie sans progression par rapport à la dacarbazine chez les patients atteints de mélanome avancé *NRAS*-muté (Dummer et al., 2017).

2. Mutations KIT

Les mutations du gène *KIT* (récepteur tyrosine kinase) sont des mutations conductrices identifiées dans des sous-types distincts de mélanome, notamment les mélanomes acraux, les mélanomes des muqueuses et les mélanomes sur peau chroniquement photo-endommagée (Curtin et al., 2006; Seth et al., 2023). Ces mutations entraînent une activation constitutive de la voie de signalisation KIT, favorisant la prolifération et la survie des cellules mélanomateuses (Guo et al., 2021).

Bien que moins fréquentes que les mutations *BRAF* ou *NRAS*, les mutations *KIT* sont importantes car elles sont ciblables thérapeutiquement. Des inhibiteurs de KIT, tels que l'imatinib, le nilotinib, le ripretinib et le régorafénib, ont été évalués dans des essais cliniques pour les patients atteints de mélanome métastatique *KIT*-muté (Kim et al., 2008; Guo et al., 2017; Janku et al., 2022; Kim et al., 2023).

3. Autres Mutations Somatiques

Outre *BRAF*, *NRAS* et *KIT*, d'autres altérations génétiques somatiques peuvent être retrouvées dans le mélanome. Des fusions géniques impliquant les gènes *NTRK* ont été identifiées dans certains mélanomes, ouvrant la voie à des thérapies ciblées avec des inhibiteurs de NTRK (Forschner et al., s.d.). Le profilage génétique des mélanomes en diagnostic de routine permet de détecter et de catégoriser ces mutations, y compris les mutations rares et concomitantes (Leichsenring et al., 2018; Zheng et al., 2015).

B. Prédisposition Génétique et Mélanome Familial

Environ 5 à 12 % des mélanomes sont diagnostiqués dans un contexte familial (Garbe et al., 2025). Le mélanome familial est défini par la présence de deux parents au premier degré ou de trois ou plus patients atteints de mélanome du même côté de la famille (quel que soit le degré de parenté) (Garbe et al., 2025). Le mode de transmission est compatible avec une hérédité autosomique dominante avec une pénétrance incomplète (Garbe et al., 2025).

La susceptibilité germinale au mélanome est associée à des allèles à haute et intermédiaire pénétrance dans des gènes de prédisposition connus.

1. Gènes à Haute Pénétrance

• **CDKN2A** : C'est le principal gène de susceptibilité à haute pénétrance, avec des mutations germinales identifiées chez 10 à 40 % des familles de mélanome, selon les critères de sélection et l'origine géographique (Garbe et al., 2025). La pénétrance des mutations *CDKN2A* varie selon les zones géographiques. Un statut mutationnel *CDKN2A* positif est associé à un nombre élevé de membres de la famille affectés, des mélanomes primaires multiples, un risque accru de cancer du pancréas et d'autres cancers liés au tabagisme, ainsi qu'un âge plus précoce d'apparition du mélanome (Garbe et al., 2025).
• **CDK4** : Des variants pathogènes dans *CDK4* sont rares et surviennent dans l'exon 2, étant associés à un diagnostic précoce du mélanome (Garbe et al., 2025).
• **Gènes liés aux télomères (POT1, ACD, TERT, TERF2IP)** : Des variants dans ces gènes sont rapportés dans des familles présentant une forte densité de tumeurs additionnelles (Garbe et al., 2025).
• **BAP1** : Les familles porteuses de mutations germinales *BAP1* ont un risque accru de mélanome uvéal, de mésothéliome, de carcinome rénal et de tumeurs mélanocytaires intradermiques atypiques (Garbe et al., 2025).

2. Gènes à Pénétrance Intermédiaire et Faible

Pour environ la moitié des cas de mélanome héréditaire suspectés, l'héritabilité reste inexpliquée, et est liée à de multiples allèles à risque faible à intermédiaire et/ou à une exposition environnementale partagée (Garbe et al., 2025). Les principaux gènes à risque faible à intermédiaire connus sont impliqués dans la mélanogenèse (MC1R, MITF, OCA2, SLC45A2, TYR, TYRP1), la synthèse de l'ADN, les voies immunitaires, les jonctions cellule-cellule et la régulation transcriptionnelle (ATM, locus HLA, CDH1, FOXD3, SOX10) (Garbe et al., 2025).

• **MC1R** : Les variants de *MC1R* sont le trait génétique le plus courant et le plus établi prédisposant au mélanome cutané. Les porteurs d'allèles RHC (Red Hair Color) de *MC1R* sont plus vulnérables aux dommages UV et ont un risque accru de mélanome (Alikhan et Hocker, s.d.; Garbe et al., 2025). La co-hérédité de variants RHC de *MC1R* et de variants pathogènes de *CDKN2A* est associée à un risque plus élevé et à un âge d'apparition plus jeune du mélanome (Garbe et al., 2025).
• **MITF** : Le facteur de transcription associé à la microphthalmie (MITF) est un régulateur clé du développement et de la fonction des mélanocytes. Des variants de *MITF* sont également associés à un risque accru de mélanome.

3. Implications Cliniques du Test Génétique

Le test génétique pour les gènes de susceptibilité au mélanome est recommandé dans les familles atteintes de mélanome après sélection du candidat approprié et conseil génétique adéquat du patient (Garbe et al., 2025). L'éligibilité au test génétique dépend du taux d'incidence géographique du mélanome, et les critères d'évaluation génétique recommandés sont plus stricts dans les régions à très forte incidence (Garbe et al., 2025).

En résumé, la physiopathologie du mélanome est un domaine en constante évolution, où la compréhension des altérations génétiques somatiques et des prédispositions germinales est essentielle pour une prise en charge personnalisée et l'amélioration des pronostics des patients.

Présentation Clinique

Présentation Clinique du Mélanome

La présentation clinique du mélanome est d'une grande variabilité, reflétant la diversité de ses sous-types histologiques et de ses stades évolutifs (Garbe et al., 2025). Une reconnaissance précoce est primordiale pour un pronostic favorable, ce qui nécessite une approche diagnostique rigoureuse combinant l'examen clinique macroscopique et la dermatoscopie.

I. Diagnostic Clinique Macroscopique

L'aspect macroscopique typique du mélanome est traditionnellement résumé par la règle ABCD (Asymmetry, irregular Borders, variability in Colors, Diameter > 5 mm) (Garbe et al., 2025). L'asymétrie de la lésion, des bords irréguliers, une variabilité des couleurs et un diamètre supérieur à 5 mm sont des signes d'alerte majeurs. L'histoire de la lésion est également cruciale, le mélanome étant presque toujours caractérisé par une croissance et/ou un changement de forme et/ou de couleur (Garbe et al., 2025). Au cours de l'évolution tumorale, une ulcération et une composante nodulaire peuvent apparaître, signes d'agressivité accrue (Garbe et al., 2025).

La sensibilité du diagnostic clinique par des dermatologues expérimentés est estimée à environ 70 % (Garbe et al., 2025). Cependant, certains mélanomes peuvent être hypo- ou amélanotiques, rendant leur reconnaissance particulièrement difficile en l'absence de pigmentation caractéristique (Garbe et al., 2025; Dermatologie, 2022, Fig. 20.21). Le mélanome nodulaire (MN) est un sous-type qui peut manquer des caractéristiques diagnostiques pigmentaires habituelles. Dans ce cas, la règle EFG (Elevated, Firm, Growing) est pertinente pour inciter à l'exérèse d'un mélanome potentiellement agressif (Garbe et al., 2025).

L'approche diagnostique clinique repose sur plusieurs piliers (Garbe et al., 2025) :

- **Examen cutané total** : Une inspection visuelle complète de la peau est essentielle pour détecter les lésions présentant un ou plusieurs des critères ABCDE (Asymétrie, Bords irréguliers, Couleurs variées, Diamètre > 5 mm, Évolution).
- **Analyse comparative intra-individuelle** : La recherche de la lésion "différente des autres" chez un même patient, connue sous le nom de "signe du vilain petit canard" (ugly duckling sign), est une méthode efficace de dépistage (Grob & Bonerandi, 1998; Garbe et al., 2025).
- **Évaluation de l'évolution des lésions** : L'examen de la documentation antérieure, si disponible, pour évaluer les changements récents de la lésion est un élément clé du diagnostic.

Des exemples cliniques illustrent la diversité des présentations (Garbe et al., 2025, Fig. 2 et 3) :

- Le mélanome de Dubreuilh (lentigo maligna melanoma - LMM) sur le visage apparaît souvent comme une lésion plane, pigmentée, de couleur brune (Garbe et al., 2025, Fig. 2A).
- Le mélanome à extension superficielle (SSM) peut se présenter sur le dos comme une lésion de 5 mm de diamètre avec une asymétrie de couleurs, notamment du brun et du rose (Garbe et al., 2025, Fig. 2B).
- Le mélanome nodulaire (MN) sur le tronc supérieur antérieur est caractérisé par un aspect nodulaire avec une coloration bleutée et rosée, souvent d'environ 5 mm de diamètre (Garbe et al., 2025, Fig. 2C).
- Le mélanome acrolentigineux (ALM) in situ, à un stade précoce, peut se manifester sur la plante du pied par une pigmentation asymétrique noire, grise et brune (Garbe et al., 2025, Fig. 3A).
- Le mélanome acrolentigineux unguéal se présente cliniquement comme une mélanonychie brune foncée de forme triangulaire (Garbe et al., 2025, Fig. 3B). Toute bande pigmentée d'élargissement progressif chez l'adulte est suspecte de mélanome (Dermatologie, 2022, Fig. 24.5).
- Le mélanome muqueux peut apparaître comme un nodule amélanotique de couleur rouge, rose et blanchâtre, par exemple au niveau génital (Garbe et al., 2025, Fig. 3C).

Une documentation photographique clinique de la tumeur primaire avant l'exérèse est recommandée (Garbe et al., 2025).

II. Dermatoscopie

La dermatoscopie est un outil diagnostique indispensable qui doit toujours être utilisée dans l'évaluation clinique des tumeurs cutanées (Garbe et al., 2025). Une formation adéquate en dermatoscopie est obligatoire, car la technique devient plus bénéfique avec l'expérience croissante (Garbe et al., 2025). Une méta-analyse de 22 études a démontré que l'utilisation de la dermatoscopie par des experts augmentait la précision diagnostique par rapport au diagnostic clinique seul pour les lésions douteuses, atteignant une sensibilité de 89 % et une spécificité de 79 % (Kittler et al., 2002; Garbe et al., 2025).

Le mélanome est caractérisé dermatoscopiquement par une asymétrie des structures et des couleurs multiples (Garbe et al., 2025, Fig. 2 et 3). Les caractéristiques dermatoscopiques typiques du mélanome incluent (Garbe et al., 2025; Menzies et al., 1996; Nachbar et al., 1994; Argenziano et al., 2003; Lallas et al., 2018) :

- Un réseau pigmentaire atypique.
- Des points/globules/amas brun-noir irréguliers.
- Des stries irrégulières.
- Des taches/zones hyperpigmentées irrégulières.
- Des stries/lignes blanches brillantes.

- Des structures de régression.
- Des critères additionnels tels que le voile bleu-blanc et les vaisseaux polymorphes sont fréquents dans le mélanome invasif (Argenziano et al., 2011; Garbe et al., 2025).

La dermatoscopie doit être appliquée à toutes les lésions, et pas seulement à celles cliniquement suspectes, car elle peut révéler une asymétrie morphologique du mélanome avant qu'elle ne devienne cliniquement reconnaissable et fournir des indices fortement suggestifs (Garbe et al., 2025).

Des caractéristiques dermatoscopiques spécifiques sont observées selon les sous-types de mélanome :

- **Mélanome amélanotique** : Il manque la plupart des critères dermatoscopiques pigmentaires mentionnés et est caractérisé par un motif vasculaire polymorphe et des stries/lignes blanches brillantes (Kittler et al., 2006; Menzies et al., 2008; Moloney & Menzies, 2011; Pizzichetta et al., 2007; Garbe et al., 2025). La dermatoscopie polarisée peut augmenter la sensibilité pour la détection des mélanomes amélanotiques ou pauvres en structures, car elle met en évidence les vaisseaux sanguins, la rougeur vasculaire et/ou les lignes blanches brillantes (dermatology handbook compressed-compressed, Source 12).
- **Mélanome acral** : Les principales caractéristiques dermatoscopiques sont un motif de crêtes parallèles (parallel ridge pattern) et une pigmentation diffuse irrégulière, bien que d'autres critères de mélanome puissent être présents (Koga & Saida, 2011; Saida, 1989; Saida et al., 2002; Saida et al., 2011; Altamura et al., 2006; Garbe et al., 2025).
- **Mélanome de Dubreuilh (LMM) facial** : Le modèle de progression dermatoscopique prototypique comprend quatre motifs séquentiels : un motif annulaire-granulaire, des ouvertures folliculaires pigmentées asymétriquement, des structures rhomboïdales (Stolz et al., 2002; Schiffner et al., 2000; Garbe et al., 2025). L'importance de caractéristiques additionnelles telles qu'un réseau vasculaire augmenté et des structures rhomboïdales rouges a été liée au développement d'une néovascularisation induite par la tumeur (Garbe et al., 2025).
- **Mélanome sous-unguéal** : Il se manifeste comme une bande unguéale pigmentée, caractérisée dermatoscopiquement par des lignes irrégulières en termes d'épaisseur et de couleur, et une extension de la pigmentation sur la peau péri-unguéale (signe de Hutchinson et micro-Hutchinson) (Garbe et al., 2025).
- **Mélanome muqueux** : Il est caractérisé dermatoscopiquement par des couleurs multiples, incluant diverses combinaisons de brun, noir, bleu, rouge, blanc et gris (Garbe et al., 2025).

La documentation photographique clinique et dermatoscopique de la tumeur primaire avant l'exérèse est recommandée (Garbe et al., 2025). Dans le cas où la dermatoscopie n'est pas disponible mais que la suspicion clinique est élevée, l'exérèse ne doit pas être retardée (Garbe et al., 2025).

Concernant les modalités de dermatoscopie, la dermatoscopie non polarisée (NPD) est meilleure pour visualiser les structures superficielles (kystes milia, ouvertures comédoniennes, poivrage/régression, zones bleu-blanc, couleurs claires), tandis que la dermatoscopie polarisée (PD) est plus efficace pour les couches cutanées plus profondes, mettant en évidence les vaisseaux, les zones rouges et les stries blanches brillantes/fibrose (margaret-w-mann-handbook-of-dermatology-a-practica, Source 15; dermatology handbook compressed-compressed, Source 12).

III. Diagnostic Différentiel

Le diagnostic différentiel du mélanome est vaste et inclut des lésions mélanocytaires et non mélanocytaires, pigmentées ou non (Garbe et al., 2025; Dermatologie, 2022). Le dermatologue formé à la dermatoscopie est grandement aidé dans cette démarche (Dermatologie, 2022).

A. Tumeurs mélanocytaires bénignes

- **Nævus mélanocytaires** : Il s'agit des nævus "cliniquement atypiques", ainsi que des nævus mélanocytaires congénitaux, atypiques et communs (Garbe et al., 2025; Dermatologie, 2022). Certains nævus peuvent présenter des aspects répondant parfois aux critères de mélanomes débutants (règles "ABC" ou "ABD") (Dermatologie, 2022).

B. Tumeurs non mélanocytaires pigmentées

- **Kératoses séborrhéiques** : Très fréquentes après 40-50 ans, elles présentent une surface mate, des bords nets ("posées sur la peau"), de petits grains blanchâtres et un aspect friable (Dermatologie, 2022; Garbe et al., 2025). Leur dermatoscopie est typique (Dermatologie, 2022).
- **Carcinomes basocellulaires pigmentés** : Ils sont identifiables par leur aspect translucide perlé télangiectasique (Dermatologie, 2022; Garbe et al., 2025).
- **Histiocytofibromes pigmentés (dermatofibromes)** : Caractéristiques par leur palpation (pastille indurée) (Dermatologie, 2022; Garbe et al., 2025). Dermatoscopiquement, ils peuvent montrer une zone blanche centrale étoilée entourée d'un réseau pigmentaire périphérique délicat (margaret-w-mann-handbook-of-dermatology-a-practica, Source 15).
- **Angiomes thrombosés** : Ils peuvent simuler un petit mélanome nodulaire (Dermatologie, 2022; Garbe et al., 2025).
- **Lentigos actiniques** (Garbe et al., 2025).
- **Lésions hématiques plantaires** (Dermatologie, 2022).

C. Autres tumeurs non pigmentées

- Hémangiome, carcinome basocellulaire, carcinome épidermoïde (Garbe et al., 2025).

Au moindre doute clinique ou dermatoscopique, une exérèse complète de la lésion (ou dans certains cas, une biopsie) doit être réalisée afin de déterminer sa nature par un examen histologique (Dermatologie, 2022).

IV. Surveillance et Dépistage

La photographie corporelle totale séquentielle en 2D ou 3D et la dermatoscopie numérique contribuent de manière significative à la détection précoce du mélanome, en particulier chez les individus à haut risque (prédisposition génétique, antécédents personnels de mélanome, nombre élevé de nævus) (Garbe et al., 2025, Source 11). La documentation dermatoscopique séquentielle est particulièrement utile chez les individus à haut risque présentant de multiples nævus atypiques, facilitant à la fois la détection du mélanome et la réduction du nombre d'exérèses inutiles (Garbe et al., 2025, Source 11).

Diagnostic

Le diagnostic du mélanome cutané (MC) est une étape cruciale, car il s'agit de la forme la plus dangereuse de tumeur cutanée, responsable de 90 % de la mortalité par cancer cutané (Garbe et al., 2025). Une approche diagnostique rigoureuse et multidisciplinaire est impérative pour une détection précoce, essentielle à l'amélioration du pronostic. Ce processus intègre l'évaluation clinique, l'examen dermoscopique, des techniques d'imagerie avancées, et la confirmation histopathologique, suivie d'un bilan d'extension et de tests moléculaires adaptés au stade.

1. Diagnostic Clinique

Le diagnostic initial du mélanome repose sur une évaluation clinique minutieuse, bien que sa sensibilité par des dermatologues expérimentés soit estimée à environ 70 % (Garbe et al., 2025). L'examen clinique doit toujours être complété par la dermoscopie pour optimiser la précision diagnostique (Garbe et al., 2025).

1.1. Caractéristiques Macroscopiques et Anamnèse

L'aspect macroscopique du mélanome varie selon son sous-type. Les caractéristiques typiques sont résumées par la règle ABCD (Asymmetry, Borders, Colors, Diameter) :

- **A (Asymétrie)** : La lésion est asymétrique dans sa forme ou sa couleur.
- **B (Bords)** : Les bords sont irréguliers, crénelés ou mal définis.
- **C (Couleurs)** : La lésion présente une variabilité de couleurs, avec différentes nuances de brun, noir, rouge, blanc ou bleu.
- **D (Diamètre)** : Le diamètre est généralement supérieur à 5 mm (Garbe et al., 2025).

Avec l'évolution de la tumeur, une ulcération et/ou une composante nodulaire peuvent apparaître (Garbe et al., 2025). L'anamnèse est également fondamentale : un mélanome est presque toujours une lésion en croissance, dont la forme et/ou les couleurs changent (Garbe et al., 2025).

Il est important de noter que certains mélanomes, notamment les mélanomes nodulaires (MN), peuvent manquer des caractéristiques ABCD classiques. Pour ces lésions, la règle EFG (Elevated, Firm, Growing – Élevé, Ferme, en Croissance) est pertinente et doit alerter le clinicien sur la nécessité d'une excision rapide d'un mélanome potentiellement agressif (Garbe et al., 2025). De plus, les mélanomes hypo- ou amélanotiques, dépourvus de pigmentation significative, sont particulièrement difficiles à reconnaître cliniquement (Garbe et al., 2025).

1.2. Méthodes d'Examen Clinique

Le diagnostic clinique du mélanome s'appuie sur plusieurs piliers :

- **Examen visuel corporel total de la peau** : Recherche de lésions présentant un ou plusieurs des critères ABCDE susmentionnés (Garbe et al., 2025).
- **Analyse comparative intra-individuelle (Signe du vilain petit canard)** : Cette méthode consiste à identifier la lésion qui diffère des autres nævi chez le même patient (Grob & Bonerandi, 1998; Garbe et al., 2025). Une lésion qui "ne ressemble pas aux autres" doit être considérée avec suspicion.
- **Évaluation de l'évolution des lésions** : Si une documentation antérieure est disponible (photographies, dossiers médicaux), la comparaison des lésions dans le temps est un indicateur précieux de malignité (Garbe et al., 2025).

1.3. Diagnostic Différentiel Clinique

Le diagnostic différentiel clinique du mélanome est vaste et inclut diverses lésions pigmentées et non pigmentées :

- **Lésions mélanocytaires pigmentées** : Nævi mélanocytaires (congénitaux, atypiques, communs).
- **Lésions non mélanocytaires pigmentées** : Kératoses séborrhéiques, lentigos actiniques, hémangiomes, dermatofibromes, carcinomes basocellulaires pigmentés.
- **Autres tumeurs non pigmentées** : Hémangiomes, carcinomes basocellulaires, carcinomes épidermoïdes (Garbe et al., 2025).

2. Dermoscopie

La dermoscopie est un outil diagnostique indispensable qui doit toujours être utilisée dans l'évaluation des tumeurs cutanées, qu'elles soient pigmentées ou non (Garbe et al., 2025). Sa maîtrise nécessite une formation spécifique et une expérience croissante pour en tirer le plein bénéfice (Garbe et al., 2025). Une méta-analyse de 22 études a démontré que l'utilisation de la dermoscopie par des experts augmentait la précision diagnostique par rapport à l'examen clinique seul pour les lésions douteuses, atteignant une sensibilité de 89 % et une spécificité de 79 % (Kittler et al., 2002; Garbe et al., 2025). La dermoscopie permet de révéler l'asymétrie morphologique du mélanome avant qu'elle ne devienne cliniquement reconnaissable (Garbe et al., 2025).

2.1. Principes et Types de Dermoscopie

La dermoscopie, également connue sous le nom de microscopie de surface cutanée ou épiluminescence, permet de visualiser des structures épidermiques et dermo-épidermiques non visibles à l'œil nu (Dermatology Handbook, compressed). La couleur du pigment dermoscopique est corrélée à la profondeur de la mélanine dans la peau : le noir indique la mélanine dans le stratum corneum ou l'épiderme supérieur, le marron dans la jonction dermo-épidermique, le gris ou le bleu dans le derme papillaire, et

le bleu franc dans le derme réticulaire (Margaret W. Mann Handbook; Dermatology Handbook, compressed).

Il existe deux principaux modes de dermoscopie :

- **Dermoscopie non polarisée (DNP)** : Nécessite une interface liquide et un contact direct avec la peau. Elle est plus efficace pour visualiser les structures superficielles comme les kystes milia-like, les ouvertures comédoniennes, le "peppering" (points noirs de régression), les zones bleu-blanc et les couleurs plus claires (Margaret W. Mann Handbook; Dermatology Handbook, compressed).
- **Dermoscopie polarisée (DP)** : Permet une meilleure visualisation des structures plus profondes, notamment les vaisseaux, les zones rouges et les stries blanches brillantes/fibrose (Margaret W. Mann Handbook; Dermatology Handbook, compressed). La DP peut augmenter la sensibilité pour la détection des mélanomes amélanotiques ou pauvres en structures, car elle met en évidence les vaisseaux sanguins, le flush vasculaire et/ou les lignes blanches brillantes (Dermatology Handbook, compressed).

2.2. Caractéristiques Dermoscopiques Générales du Mélanome

Le mélanome est dermoscopiquement caractérisé par une asymétrie des structures et des couleurs multiples (Garbe et al., 2025). Les caractéristiques dermoscopiques clés incluent (Menzies et al., 1996; Nachbar et al., 1994; Argenziano et al., 2011; Argenziano et al., 2003; Lallas et al., 2018; Garbe et al., 2025) :

- **Réseau pigmentaire atypique** : Réseau irrégulier en épaisseur et en maillage.
- **Points/globules/mottes irréguliers** : Nids de cellules mélanocytaires à différentes profondeurs (Margaret W. Mann Handbook).
- **Stries irrégulières** (lignes).
- **Taches/zones hyperpigmentées irrégulières** (blotch).
- **Stries/lignes blanches brillantes** : Témoignent d'une fibrose ou d'une régression (Margaret W. Mann Handbook; Garbe et al., 2025).
- **Structures de régression** : Zones blanches ou bleu-gris.
- **Voile bleu-blanc** : Caractéristique fréquente des mélanomes invasifs, correspondant à une hyperkératose orthokératosique (blanc) et à de la mélanine dermique (bleu) (Argenziano et al., 2011; Margaret W. Mann Handbook; Dermatology Handbook, compressed; Garbe et al., 2025).
- **Vaisseaux polymorphes** : Un motif vasculaire polymorphe est une caractéristique importante, notamment dans les mélanomes invasifs et amélanotiques (Menzies et al., 1996; Moloney & Menzies, 2011; Garbe et al., 2025). D'autres types de vaisseaux peuvent être observés, tels que des vaisseaux en tire-bouchon dans les métastases de mélanome amélanotique (Margaret W. Mann Handbook).

2.3. Caractéristiques Dermoscopiques Spécifiques aux Sous-types de Mélanome

La dermoscopie permet également d'identifier des motifs spécifiques à certains sous-types de mélanome :

- **Mélanome amélanotique et hypomélanotique** : Ces mélanomes manquent de la plupart des critères pigmentaires. Ils sont caractérisés par un motif vasculaire polymorphe et des stries blanches brillantes (Kittler et al., 2006; Menzies et al., 2008; Moloney & Menzies, 2011; Pizzichetta et al., 2007; Garbe et al., 2025).
- **Mélanome acral (ALM)** : Les principales caractéristiques dermoscopiques sont un motif de crêtes parallèles (parallel ridge pattern) et une pigmentation diffuse irrégulière (Koga & Saida, 2011; Saida, 1989; Saida et al., 2002; Saida et al., 2011; Altamura et al., 2006; Garbe et al., 2025).
- **Lentigo Maligna Mélanome (LMM) facial** : Le modèle de progression dermoscopique prototypique du LMM facial comprend quatre motifs séquentiels : motif annulaire-granulaire, ouvertures folliculaires pigmentées asymétriques, structures rhomboïdales (Stolz et al., 2002; Schiffner et al., 2002; Margaret W. Mann Handbook; Garbe et al., 2025). L'importance d'autres caractéristiques telles qu'un réseau vasculaire augmenté et des structures rhomboïdales rouges a été liée au développement d'une néovascularisation induite par la tumeur (Garbe et al., 2025).
- **Mélanome sous-unguéal** : Se manifeste par une bande unguéale pigmentée, caractérisée dermoscopiquement par des lignes irrégulières en termes d'épaisseur et de couleur, ainsi qu'une extension de la pigmentation sur la peau péri-unguéale (signe de Hutchinson et micro-Hutchinson) (Garbe et al., 2025).
- **Mélanome muqueux** : Caractérisé par des couleurs multiples, incluant diverses combinaisons de marron, noir, bleu, rouge, blanc et gris (Garbe et al., 2025).

2.4. Documentation et Conduite à Tenir

Une documentation photographique clinique et dermoscopique de la tumeur primaire avant l'excision est recommandée (Garbe et al., 2025). Dans le cas où la dermoscopie n'est pas disponible mais que la suspicion clinique est élevée, l'excision ne doit pas être retardée (Garbe et al., 2025).

3. Techniques d'Imagerie Avancées

En complément de l'examen clinique et dermoscopique, des techniques d'imagerie avancées peuvent améliorer la détection précoce du mélanome, en particulier chez les patients à haut risque.

3.1. Photographie Corporelle Totale et Dermoscopie Numérique Séquentielle

La photographie corporelle totale (Total Body Photography - TBP) en 2D ou 3D et la dermoscopie numérique séquentielle (Sequential Digital Dermoscopy - SDD) contribuent de manière significative à la détection précoce du mélanome (Garbe et al., 2025). Ces techniques sont particulièrement bénéfiques pour les individus à haut risque, incluant ceux

ayant une prédisposition génétique, des antécédents personnels de mélanome, ou un nombre élevé de nævi (Garbe et al., 2025). La SDD est particulièrement utile chez les patients à haut risque présentant de multiples nævi atypiques, facilitant la détection des mélanomes incipients et réduisant le nombre d'excisions inutiles (Kittler et al., 2006; Garbe et al., 2025).

3.2. Microscopie Confocale par Réflectance (MCR)

Si disponible, la microscopie confocale par réflectance (Confocal Reflectance Microscopy - CRM) peut également améliorer le diagnostic clinique dans des cas spécifiques, en fournissant une visualisation in vivo des structures cellulaires et subcellulaires de la peau (Garbe et al., 2025).

4. Examen Histopathologique

L'examen histopathologique est la pierre angulaire du diagnostic de mélanome et est toujours requis pour confirmer une suspicion clinique (Garbe et al., 2025). La biopsie doit être analysée par un pathologiste expérimenté dans les néoplasmes mélanocytaires (NCCN Guidelines, 2026).

4.1. Éléments du Rapport Histopathologique

Le rapport histopathologique doit inclure des éléments minimaux essentiels pour la stadification pathologique (stade T) :

- **Épaisseur de Breslow** : Rapportée au 0,1 mm près (NCCN Guidelines, 2026).
- **Ulcération** : Présente ou absente (NCCN Guidelines, 2026).

Des éléments supplémentaires sont fortement recommandés pour une prise en charge optimale du patient (NCCN Guidelines, 2026) :

- **Présence de microsatellites** : Si observés sur la biopsie initiale ou l'excision élargie.
- **Statut des marges** : Doit être rapporté sur toutes les biopsies et excisions.
- **Taux mitotique dermique** : Par mm².
- **Invasion lymphovasculaire/angiolymphatique**.
- **Sous-type histologique** : Préciser si desmoplastique (pur ou mixte), ou si de type lentigo malin (LM) ou mélanome à dommage solaire chronique élevé (high CSD), car cela peut influencer les approches chirurgicales ou thérapeutiques.
- **Régression** : Si étendue (>75 %) ou s'étendant sous l'épaisseur de Breslow mesurée.
- **Neurotropisme** (incluant péri-tumoral ou intra-tumoral) / invasion périneurale.

En cas de mélanome invasif résiduel dans le spécimen d'excision élargie, le pathologiste doit intégrer les éléments de la biopsie initiale et de l'excision élargie (c'est-à-dire

l'épaisseur tumorale la plus épaisse, l'ulcération) pour déterminer le stade T pathologique final (NCCN Guidelines, 2026).

4.2. Tests Moléculaires sur Lésions Équivoques

L'utilisation de tests moléculaires peut être envisagée pour les lésions histologiquement équivoques, en complément de l'avis d'un dermatopathologiste expert (NCCN Guidelines, 2026).

5. Classification et Bilan d'Extension

Une fois le diagnostic histopathologique confirmé, le mélanome est classifié selon la 8ème version de la classification de l'American Joint Committee on Cancer (AJCC) (Garbe et al., 2025). Cette stadification guide le bilan d'extension et la stratégie thérapeutique.

5.1. Bilan d'Imagerie

Le bilan d'imagerie est adapté au stade du mélanome (Garbe et al., 2025) :

- **Mélanomes minces** : Pour les mélanomes d'une épaisseur tumorale allant jusqu'à 0,8 mm, aucune imagerie diagnostique supplémentaire n'est requise.
- **À partir du stade IB** : Une échographie des ganglions lymphatiques est recommandée. Cependant, aucune autre imagerie d'extension n'est nécessaire à ce stade.
- **À partir du stade IIB/C** : Des examens corporels complets sont recommandés, incluant une tomodensitométrie (TDM) ou une tomographie par émission de positons (TEP-TDM) en combinaison avec une imagerie par résonance magnétique (IRM) du cerveau.

5.2. Tests Moléculaires Thérapeutiques

À partir du stade IIB/C et pour les stades plus avancés, un test de mutation est recommandé, en particulier pour la mutation BRAF V600 (Garbe et al., 2025). Ces tests sont cruciaux pour orienter les décisions thérapeutiques, notamment l'accès aux thérapies ciblées.

Un suivi structuré est essentiel après le diagnostic et le traitement pour détecter les récidives et les seconds mélanomes primaires le plus tôt possible (Garbe et al., 2025).

Traitement

Traitement du Mélanome Cutané

Le traitement du mélanome cutané repose principalement sur l'exérèse chirurgicale, dont la précocité est le seul garant de la guérison (Dermatologie, 2022). La stratégie thérapeutique est déterminée par le stade de la maladie, l'épaisseur tumorale selon Breslow, la présence d'ulcération, l'index mitotique, et l'atteinte ganglionnaire ou métastatique. L'examen anatomopathologique est le seul élément permettant le diagnostic formel de bénignité ou de malignité et est obligatoire pour toute lésion excisée (Dermatologie, 2022).

I. Chirurgie du Mélanome Primitif

La chirurgie est la pierre angulaire du traitement du mélanome cutané. Elle comprend une exérèse diagnostique initiale suivie, si nécessaire, d'une exérèse chirurgicale complémentaire.

A. Exérèse Diagnostique

L'exérèse diagnostique doit être une biopsie-exérèse complète de la lésion suspecte, incluant une marge de sécurité minimale. L'analyse anatomopathologique de la pièce d'exérèse est fondamentale pour confirmer la nature mélanocytaire, affirmer la malignité, déterminer le sous-type anatomoclinique, et recueillir les paramètres histopronostiques essentiels tels que l'indice de Breslow, la présence d'ulcération et l'index mitotique (Dermatologie, 2022). Elle permet également de préciser le caractère complet ou non de l'exérèse initiale (Dermatologie, 2022). En cas de doute clinique, l'excision pour examen anatomopathologique est indiquée (Dermatologie, 2022).

B. Exérèse Chirurgicale Complémentaire

Une fois le diagnostic de mélanome confirmé et les paramètres histopronostiques établis, une exérèse chirurgicale complémentaire large est souvent nécessaire pour assurer des marges saines adéquates. La largeur des marges dépend de l'épaisseur du mélanome selon Breslow. Si l'exérèse initiale est jugée incomplète à l'examen anatomopathologique, une reprise chirurgicale est impérative (Dermatologie, 2022).

Par exemple, pour un mélanome superficiel extensif non ulcéré de niveau III de Clark et de 0,9 mm d'indice de Breslow, avec une exérèse complète initiale mais des marges latérales de 3 mm et profondes de 2 mm, une reprise chirurgicale avec une marge d'exérèse de 1 cm est proposée (Dermatologie, 2022). Cette recommandation est conforme aux directives visant à réduire le risque de récidive locale.

II. Gestion des Aires Ganglionnaires

L'évaluation des aires ganglionnaires est cruciale pour la stadification et le pronostic du mélanome.

A. Biopsie du Ganglion Sentinelle (BGS)

Bien que non explicitement détaillée dans les chunks fournis, la considération d'un "curage axillaire" (Dermatologie, 2022) implique que l'évaluation ganglionnaire, souvent initiée par la biopsie du ganglion sentinelle, est une étape clé dans la prise en charge des mélanomes invasifs. La BGS permet d'identifier une atteinte microscopique des ganglions lymphatiques régionaux.

B. Curage Ganglionnaire

En cas d'atteinte ganglionnaire avérée, notamment après une BGS positive ou la détection clinique d'une adénopathie suspecte (Dermatologie, 2022), un curage ganglionnaire complet de l'aire concernée peut être indiqué. Par exemple, un "curage axillaire gauche" est mentionné comme une option thérapeutique à considérer (Dermatologie, 2022).

III. Traitements Adjuvants

Les traitements adjuvants visent à réduire le risque de récidive après l'exérèse du mélanome primitif et la gestion des ganglions lymphatiques.

A. Interféron Alpha

L'interféron alpha a été utilisé comme traitement adjuvant dans le mélanome.

Interféron alpha à faible dose — Traitement adjuvant du mélanome.

> Essai : Les détails spécifiques de l'essai clinique de référence, de ses auteurs, de l'année de publication et du journal ne sont pas fournis dans les données de la littérature mises à disposition pour cette référence (Dermatologie, 2022).

> Design : Les détails spécifiques du design de l'étude (phase, randomisé/non, N patients, population) ne sont pas fournis dans les données de la littérature mises à disposition.

> Résultat : Les détails spécifiques de l'endpoint primaire et des résultats chiffrés (HR, OR, PFS médiane, OS médiane, taux de réponse) ne sont pas fournis dans les données de la littérature mises à disposition.

> Niveau de preuve : Le niveau de preuve (Grade/Niveau) n'est pas fourni dans les données de la littérature mises à disposition.

> Limites : L'absence de détails sur l'essai clinique de référence ne permet pas une évaluation complète de l'efficacité et de la sécurité de cette approche.

B. Chimiothérapie Adjuvante

La chimiothérapie adjuvante a également été explorée.

Dacarbazine — Chimiothérapie adjuvante du mélanome.

> Essai : Les détails spécifiques de l'essai clinique de référence, de ses auteurs, de l'année de publication et du journal ne sont pas fournis dans les données de la littérature mises à disposition pour cette référence (Dermatologie, 2022).

> Design : Les détails spécifiques du design de l'étude (phase, randomisé/non, N patients, population) ne sont pas fournis dans les données de la littérature mises à disposition.

> Résultat : Les détails spécifiques de l'endpoint primaire et des résultats chiffrés (HR, OR, PFS médiane, OS médiane, taux de réponse) ne sont pas fournis dans les données de la littérature mises à disposition.

> Niveau de preuve : Le niveau de preuve (Grade/Niveau) n'est pas fourni dans les données de la littérature mises à disposition.

> Limites : L'absence de détails sur l'essai clinique de référence ne permet pas une évaluation complète de l'efficacité et de la sécurité de cette approche.

C. Thérapies Ciblées et Immunothérapies Adjuvantes

La recherche de mutations de BRAF sur la pièce d'exérèse est recommandée pour les tumeurs épaisses de mauvais pronostic, selon l'avis de la Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) (Dermatologie, 2022). Cette démarche est essentielle pour orienter d'éventuelles thérapies ciblées adjuvantes, bien que les essais cliniques spécifiques pour ces traitements adjuvants ne soient pas détaillés dans les chunks fournis.

IV. Traitements Néoadjuvants

Les traitements néoadjuvants sont administrés avant la chirurgie pour réduire la taille de la tumeur, faciliter l'exérèse ou évaluer la réponse tumorale.

Nivolumab et Ipilimumab — Mélanome de stade III résécable.

> Essai : Neoadjuvant Nivolumab and Ipilimumab in Resectable Stage III Melanoma (Blank, C. U., Lucas, M. W., Scolyer, R. A., van de Wiel, B. A., Menzies, A. M., Lopez-Yurda, M., Hoeijmakers, L. L., Saw, R. P. M., Lijnsvelt, J. M., Maher, N. G., Pulleman, S. M., Gonzalez, M., Torres Acosta, A., van Houdt, W. J., Lo, S. N., Kuijpers, A. M. J., Spillane, A., Klop, W. M. C., Pennington, T. E., ... Long, G. V., 2024) — The New England journal of medicine, 391(18), 1696-1708.

> Design : Les détails spécifiques du design de l'étude (phase, randomisé/non, N patients, population) ne sont pas fournis dans les données de la littérature mises à disposition, au-delà de l'indication "mélanome de stade III résécable".

> Résultat : Les détails spécifiques de l'endpoint primaire et des résultats chiffrés (HR, OR, PFS médiane, OS médiane, taux de réponse) ne sont pas fournis dans les données de la littérature mises à disposition.

> Niveau de preuve : Le niveau de preuve (Grade/Niveau) n'est pas fourni dans les données de la littérature mises à disposition.

> Limites : L'absence de détails sur le design de l'étude, les résultats chiffrés et le niveau de preuve ne permet pas une évaluation complète de l'efficacité et de la sécurité de cette approche néoadjuvante.

V. Traitements des Métastases Cutanées et en Transit

Les métastases cutanées et en transit représentent un défi thérapeutique et peuvent nécessiter des approches locales ou locorégionales.

A. Thérapies Intralésionnelles

Plusieurs agents ont été étudiés pour leur administration intralésionnelle.

Interleukine-2 (IL-2) intralésionnelle — Métastases en transit du mélanome.

> Essai : Intra-lesional interleukin-2 therapy for in transit melanoma (Temple-Oberle et al., 2014) — J Surg Oncol, 109:327–331.

> Essai : Intra-lesional interleukin-2 for the treatment of in-transit melanoma (Boyd et al., 2011) — J Surg Oncol, 104:711–717.

> Essai : [Experience in the treatment of cutaneous in-transit melanoma metastases and satellitosis with intralesional interleukin-2] (Dehesa et al., 2009) — Actas Dermosifiliogr, 100:571–585.

> Essai : Survival after intratumoral interleukin-2 treatment of 72 melanoma patients and response upon the first chemotherapy during follow-up (Weide et al., 2011) — Cancer Immunol Immunother, 60:487–493.

> Essai : Complete regression of subcutaneous and cutaneous metastatic melanoma with high-dose intralesional interleukin 2 in combination with topical imiquimod and retinoid cream (Garcia et al., 2011) — Melanoma Res, 21:235–243.

> Design, Résultat, Niveau de preuve, Limites : Les détails spécifiques du design de l'étude, de l'endpoint primaire, des résultats chiffrés et du niveau de preuve ne sont pas fournis dans les données de la littérature mises à disposition pour ces références.

Interféron intralésionnel — Patients atteints de mélanome.

> Essai : Local interferon therapy for melanoma patients (Ikic et al., 1995) — Int J Dermatol, 34:872–874.

> Design, Résultat, Niveau de preuve, Limites : Les détails spécifiques du design de l'étude, de l'endpoint primaire, des résultats chiffrés et du niveau de preuve ne sont pas

fournis dans les données de la littérature mises à disposition pour cette référence.

Bacille Calmette-Guérin (BCG) intralésionnel — Mélanome malin métastatique, métastases cutanées.

> Essai : Pooled analysis of the efficacy of bacille Calmette-Guerin (BCG) immunotherapy in malignant melanoma (Tan et al., 1993) — J Dermatol Surg Oncol, 19:985–990.

> Essai : Intralesional injection of the methanol extraction residue of Bacillus Calmette-Guerin (MER) into cutaneous metastases of malignant melanoma (Krown et al., 1978) — Cancer, 42:2648–2660.

> Essai : Intralesional treatment of recurrent metastatic cutaneous malignant melanoma: a randomized prospective study of intralesional Bacillus Calmette-Guerin versus intralesional dinitrochlorobenzene (Cohen et al., 1978) — Cancer, 41:2456–2463.

> Essai : Intralesional BCG in the treatment of metastatic malignant melanoma (Mastrangelo et al., 1976) — Cancer, 37:684–692.

> Essai : Combined intralesional Bacille Calmette-Guerin (BCG) and topical imiquimod for in-transit melanoma (Kidner et al., 2012) — J Immunother, 35:716–720.

> Design, Résultat, Niveau de preuve, Limites : Les détails spécifiques du design de l'étude, de l'endpoint primaire, des résultats chiffrés et du niveau de preuve ne sont pas fournis dans les données de la littérature mises à disposition pour ces références.

PV-10 intralésionnel — Mélanome métastatique réfractaire.

> Essai : Phase 2 Study of Intralesional PV-10 in Refractory Metastatic Melanoma (Thompson et al., 2015) — Ann Surg Oncol, 22:2135–2142.

> Design, Résultat, Niveau de preuve, Limites : Les détails spécifiques du design de l'étude, de l'endpoint primaire, des résultats chiffrés et du niveau de preuve ne sont pas fournis dans les données de la littérature mises à disposition pour cette référence.

Rose Bengal intralésionnel — Chémoablation du mélanome métastatique.

> Essai : Chemoablation of metastatic melanoma using intralesional Rose Bengal (Thompson et al., 2008) — Melanoma Res, 18:405–411.

> Design, Résultat, Niveau de preuve, Limites : Les détails spécifiques du design de l'étude, de l'endpoint primaire, des résultats chiffrés et du niveau de preuve ne sont pas fournis dans les données de la littérature mises à disposition pour cette référence.

B. Thérapies Topiques

Certains traitements topiques ont montré une activité dans les métastases cutanées.

Imiquimod et 5-fluorouracile topiques combinés — Métastases cutanées du mélanome malin.

> Essai : Topical treatment of cutaneous metastases of malignant melanoma using combined imiquimod and 5-fluorouracil (Florin et al., 2012) — Invest New Drugs, 30:1641–1645.

> Design, Résultat, Niveau de preuve, Limites : Les détails spécifiques du design de l'étude, de l'endpoint primaire, des résultats chiffrés et du niveau de preuve ne sont pas fournis dans les données de la littérature mises à disposition pour cette référence.

Imiquimod topique et Interleukine-2 intralésionnelle — Métastases accessibles du mélanome malin.

> Essai : Phase I/II study of topical imiquimod and intralesional interleukin-2 in the treatment of accessible metastases in malignant melanoma (Green et al., 2007) — Br J Dermatol, 156:337–345.

> Essai : Complete regression of subcutaneous and cutaneous metastatic melanoma with high-dose intralesional interleukin 2 in combination with topical imiquimod and retinoid cream (Garcia et al., 2011) — Melanoma Res, 21:235–243.

> Design, Résultat, Niveau de preuve, Limites : Les détails spécifiques du design de l'étude, de l'endpoint primaire, des résultats chiffrés et du niveau de preuve ne sont pas fournis dans les données de la littérature mises à disposition pour ces références.

Imiquimod topique et BCG intralésionnel — Mélanome en transit.

> Essai : Combined intralesional Bacille Calmette-Guerin (BCG) and topical imiquimod for in-transit melanoma (Kidner et al., 2012) — J Immunother, 35:716–720.

> Design, Résultat, Niveau de preuve, Limites : Les détails spécifiques du design de l'étude, de l'endpoint primaire, des résultats chiffrés et du niveau de preuve ne sont pas fournis dans les données de la littérature mises à disposition pour cette référence.

En résumé, le traitement du mélanome est complexe et individualisé, allant de l'exérèse chirurgicale pour les stades précoces à des approches multimodales incluant des thérapies adjuvantes, néoadjuvantes et intralésionnelles pour les formes plus avancées. La décision thérapeutique doit toujours être prise en RCP, en tenant compte des caractéristiques histologiques et moléculaires de la tumeur, ainsi que de l'état général du patient.

Surveillance et Suivi

Surveillance et Suivi du Mélanome

La surveillance et le suivi des patients atteints de mélanome cutané constituent une composante essentielle de la prise en charge post-thérapeutique, visant à optimiser le pronostic à long terme. Cette démarche rigoureuse est structurée pour détecter précocement toute récidive locale, régionale ou à distance, ainsi que l'apparition de nouveaux mélanomes primitifs, un risque qui persiste tout au long de la vie du patient, à l'exception des mélanomes de très faible épaisseur (Dermatologie, 2022). L'objectif principal est de permettre une intervention rapide, améliorant ainsi les chances de guérison et la qualité de vie des patients (Garbe et al., 2025). Le dépistage précoce est le seul moyen de guérir le mélanome en détectant la tumeur au stade le plus précoce, c'est-à-dire lorsqu'elle est la moins épaisse (Dermatologie, 2022).

Principes Généraux de la Surveillance

La surveillance du mélanome repose sur une approche combinant une surveillance médicale régulière et une autosurveillance active du patient. Elle doit être personnalisée en fonction du profil de risque individuel du patient, incluant ses antécédents personnels et familiaux, son phototype, le nombre de naevus, et les caractéristiques histologiques du mélanome initial (Dermatologie, 2022; Garbe et al., 2025).

Surveillance Médicale Régulière

Une surveillance médicale régulière, au moins annuelle et à vie, est impérative pour tous les sujets à risque de mélanome (Dermatologie, 2022). Cette surveillance est d'autant plus cruciale pour les patients ayant un antécédent personnel de mélanome, un syndrome des naevus atypiques, ou un nombre élevé de naevus, qui sont considérés comme à très haut risque et nécessitent un suivi dermatologique spécifique (Dermatologie, 2022). Les médecins doivent systématiquement examiner l'intégralité du tégument du patient, repérer les lésions pigmentées suspectes et malignes, et se référer à un expert en cas de doute, privilégiant l'exérèse diagnostique à l'incertitude (Dermatologie, 2022).

Autosurveillance du Patient

L'autosurveillance est un pilier fondamental du suivi, car près de 80% des mélanomes sont détectés par le patient lui-même ou son entourage avant le diagnostic médical (Dermatologie, 2022). Il est donc primordial d'informer et d'éduquer la population générale sur les signes d'appel qui doivent inciter à consulter (Dermatologie, 2022). Les patients doivent être formés à reconnaître les modifications suspectes de leurs lésions pigmentées existantes ou l'apparition de nouvelles lésions, en utilisant des outils mnémotechniques

tels que la règle "ABCDE" (Asymétrie, Bords irréguliers, Couleur inhomogène, Diamètre > 6 mm, Évolution récente) (Nachbar et al., 1994; Dermatologie, 2022; Garbe et al., 2025). Bien que la règle "ABCDE" ait été initialement développée pour l'autodépistage, elle est moins efficace pour les modifications subtiles (Dermatologie, 2022). La règle du "vilain petit canard" (Grob et al., 1998; Dermatologie, 2022; Garbe et al., 2025), qui consiste à identifier une lésion discordante par rapport aux autres naevus du patient, est également un outil précieux, nécessitant un examen corps entier (Dermatologie, 2022). Une lésion signalée comme suspecte par le patient doit toujours être contrôlée avec soin par le médecin (Dermatologie, 2022). Des signes fonctionnels tels que le prurit ou le saignement au contact sont des signes d'alerte, mais souvent tardifs (Dermatologie, 2022). Une attention particulière doit être portée aux sujets âgés, isolés et aux hommes, souvent moins enclins à l'autosurveillance, chez qui le mélanome est fréquemment diagnostiqué à un stade plus avancé et donc plus grave (Dermatologie, 2022).

Modalités de la Surveillance Clinique Approfondie

La surveillance clinique approfondie intègre l'examen visuel, la palpation et l'utilisation d'outils d'imagerie cutanée pour une détection plus précise.

Examen Cutano-Ganglionnaire Complet

L'examen dermatologique doit être soigneux et exhaustif, à la recherche de tout nouveau mélanome primitif, de récidives locales, de nodules en transit, ou de métastases cutanées (Dermatologie, 2022). La palpation des aires ganglionnaires régionales est systématique pour dépister d'éventuelles adénopathies suspectes (Dermatologie, 2022). Cette évaluation clinique est la pierre angulaire de la surveillance, permettant d'identifier les lésions répondant aux critères de suspicion clinique (cf. section sur le diagnostic clinique).

Dermatoscopie et Imagerie Cutanée Avancée

La dermatoscopie est un outil indispensable qui améliore considérablement la précision diagnostique des lésions mélanocytaires (Kittler et al., 2002; Menzies et al., 1996; Garbe et al., 2025). Elle permet d'analyser les structures pigmentaires et vasculaires sous-épidermiques non visibles à l'œil nu. Pour les patients à haut risque, la dermatoscopie numérique séquentielle et la photographie corps entier (total body photography) sont recommandées pour améliorer la détection des mélanomes à un stade précoce (Garbe et al., 2025; Dermatologie, 2022). Ces techniques permettent de documenter l'aspect des naevus et de détecter des changements subtils au fil du temps (Kittler et al., 2006; Garbe et al., 2025). La microscopie confocale de réflectance, lorsqu'elle est disponible, peut également affiner le diagnostic clinique dans des cas particuliers (Garbe et al., 2025).

Défis Diagnostiques et Situations Particulières

Le dépistage clinique, même assisté par la dermatoscopie, peut s'avérer difficile dans certaines situations (Dermatologie, 2022):

• **Mélanomes au milieu de naevus atypiques:** Il est parfois complexe de distinguer un mélanome débutant d'un naevus atypique, car de nombreux naevus peuvent présenter des critères "ABCD" (Dermatologie, 2022). La règle du "vilain petit canard" est ici particulièrement utile (cf. supra).

• **Mélanomes achromiques ou hypomélanotiques:** Ces mélanomes, dépourvus de pigment ou peu pigmentés, ne répondent pas aux critères classiques de couleur et peuvent simuler des lésions bénignes comme un botryomycome ou une verrue irritée, notamment en région plantaire (Menzies et al., 2008; Moloney & Menzies, 2011; Dermatologie, 2022). Leur diagnostic repose sur des critères dermatoscopiques spécifiques (Menzies et al., 2008; Moloney & Menzies, 2011; Garbe et al., 2025).

• **Mélanomes des muqueuses:** Souvent présentés comme une macule noire initiale, leur localisation les rend difficiles à détecter précocement (Dermatologie, 2022).

• **Mélanomes de l'appareil unguéal:** Une mélanonychie longitudinale, en particulier chez les sujets à peau claire, doit être analysée avec une grande vigilance (Dermatologie, 2022). Les critères d'analyse incluent le phototype, l'âge du patient, les antécédents familiaux de mélanome, la largeur et l'intensité de la bande pigmentée, le caractère net ou flou des bords, et surtout son évolutivité (Dermatologie, 2022). Une bande pigmentée d'élargissement progressif chez l'adulte est hautement suspecte de mélanome (Dermatologie, 2022). La dermatoscopie est un aide précieux pour la surveillance clinique de ces lésions (Dermatologie, 2022; Koga & Saida, 2011; Saida et al., 2011; Garbe et al., 2025). Elle peut révéler des signes spécifiques tels que le signe de Hutchinson (extension de la pigmentation à la peau péri-unguéale) ou des motifs dermatoscopiques évocateurs (Altamura et al., 2006; Garbe et al., 2025).

Stratification du Risque et Fréquence du Suivi

La fréquence et l'intensité du suivi sont adaptées au stade du mélanome initial et aux facteurs de risque du patient. Un régime de suivi basé sur le stade est proposé par les recommandations européennes (Garbe et al., 2025).

Facteurs de Risque pour de Nouveaux Mélanomes Primitifs

Plusieurs facteurs augmentent le risque de développer un second mélanome primitif ou un mélanome chez des individus à risque (Dermatologie, 2022; Dermatologie, 2022):

• Antécédent personnel de mélanome.
• Antécédent familial de mélanome.
• Phototype clair.
• Nombre élevé de naevus, notamment ceux de taille supérieure à 5 mm.
• Expositions solaires importantes et coups de soleil dans l'enfance ou à l'âge adulte.
• Immunosuppression, comme chez les patients transplantés, qui présentent un surrisque de mélanome variant de 1,3 à 4,5, avec un délai moyen de survenue de 5

ans après la transplantation (Dermatologie, 2022).

Ces patients nécessitent une surveillance accrue et des intervalles de suivi plus rapprochés.

Régime de Suivi Basé sur le Stade

Les recommandations actuelles préconisent un suivi structuré pour détecter les récidives et les nouveaux mélanomes primaires le plus tôt possible (Garbe et al., 2025). Bien que les détails spécifiques des intervalles de suivi puissent varier selon les directives nationales, le principe général est une intensification du suivi pour les stades plus avancés. Par exemple, pour les mélanomes de stade I, un suivi clinique annuel est souvent suffisant après les premières années, tandis que les stades plus avancés nécessitent des examens plus fréquents (tous les 3 à 6 mois) pendant les premières années, puis un espacement progressif.

Examens Complémentaires d'Imagerie et Biologiques

L'utilisation d'examens complémentaires est guidée par le stade du mélanome et le risque de dissémination.

Imagerie Diagnostique

Les recommandations européennes (Garbe et al., 2025) proposent une approche graduelle de l'imagerie :

- **Mélanomes minces (jusqu'à une épaisseur tumorale de 0,8 mm):** Aucun examen d'imagerie diagnostique supplémentaire n'est généralement requis (Garbe et al., 2025).
- **Mélanomes de stade IB:** Une échographie des aires ganglionnaires régionales est recommandée (Garbe et al., 2025).
- **Mélanomes de stade IIB/C et stades supérieurs:** Des examens corps entier sont recommandés. Cela inclut la tomodensitométrie (TDM) ou la tomographie par émission de positons couplée à la TDM (TEP-TDM), en combinaison avec une imagerie par résonance magnétique (IRM) cérébrale, pour la recherche de métastases à distance (Garbe et al., 2025).

Tests de Mutation

Pour les mélanomes de stade IIB/C et les stades plus avancés, un test de mutation est recommandé, en particulier pour la mutation BRAF V600 (Garbe et al., 2025). Bien que ces tests soient principalement utilisés pour guider les décisions thérapeutiques en cas de maladie métastatique (Dermatologie, 2022), leur réalisation précoce dans le cadre du suivi des stades avancés permet d'anticiper les options de traitement systémique si une progression survient (Blank et al., 2024; Garbe et al., 2025).

En conclusion, la surveillance et le suivi du mélanome exigent une stratégie multidisciplinaire, rigoureuse et personnalisée, combinant l'expertise clinique, les outils d'imagerie avancée et une éducation thérapeutique approfondie du patient. Cette approche est fondamentale pour la détection précoce des récidives et des nouveaux mélanomes, garantissant ainsi les meilleures chances de succès thérapeutique.

Cas Particuliers et Situations Spéciales

Cas Particuliers et Situations Spéciales du Mélanome

Le mélanome, par sa diversité clinique et sa capacité à survenir dans des contextes variés, impose une vigilance diagnostique et thérapeutique adaptée à des situations spécifiques. Cette section aborde les formes cliniques atypiques, les localisations inhabituelles, les populations à risque particulier, les défis diagnostiques différentiels, ainsi que les considérations liées aux traitements systémiques. Une compréhension approfondie de ces cas particuliers est essentielle pour tout dermatologue de niveau DES afin d'optimiser la prise en charge et le pronostic des patients.

1. Mélanomes de Localisations Spécifiques et Formes Cliniques Particulières

Le diagnostic précoce du mélanome est la pierre angulaire de l'amélioration du pronostic, permettant une exérèse avec des marges adéquates de tumeurs peu épaisses (Dermatologie, 2022). Cependant, certaines localisations ou présentations cliniques rendent ce dépistage particulièrement ardu, nécessitant une expertise clinique et dermoscopique affûtée.

1.1. Mélanome de l'Appareil Unguéal

Le mélanome de l'appareil unguéal représente une entité clinique distincte, souvent diagnostiquée tardivement en raison de sa présentation insidieuse et de la méconnaissance de ses signes d'alerte. La mélanonychie longitudinale est le signe le plus fréquent, caractérisée par une bande pigmentée sur la tablette unguéale. Chez les sujets à peau pigmentée, les mélanonychies sont fréquentes et physiologiques, généralement multiples et apparaissant avant l'âge adulte (Dermatologie, 2022). Elles correspondent souvent à une activation mélanocytaire ou à une prolifération mélanocytaire bénigne (lentigo, nævus) (Dermatologie, 2022).

En revanche, chez les sujets à peau claire, une mélanonychie longitudinale doit être analysée avec une attention particulière. Plusieurs critères sont à prendre en compte pour évaluer sa suspicion : le phototype du patient, son âge, les antécédents familiaux de mélanome, la largeur et l'intensité de la couleur de la bande pigmentée, le caractère net ou flou de ses bords, et surtout son évolutivité (Dermatologie, 2022). Une bande pigmentée d'élargissement progressif chez l'adulte est hautement suspecte de mélanome (Dermatologie, 2022, Fig. 24.51). La dermoscopie est un outil précieux pour la surveillance clinique de ces lésions, permettant d'identifier des signes d'atypie (Dermatologie, 2022). En cas de doute, une biopsie de la lésion pigmentée matricielle est impérative pour établir un diagnostic histologique (Dermatologie, 2022). Le mélanome de l'appareil unguéal peut se présenter sous la forme d'une bande pigmentée longitudinale, s'élargissant lentement

pour atteindre ou dépasser 5 mm de large, ce qui constitue un signe d'alerte majeur (Dermatologie, 2022).

Le diagnostic différentiel de la mélanonychie longitudinale inclut des causes bénignes telles que les dépôts de pigments (activation mélanocytaire) ou les prolifération mélanocytaires bénignes (lentigo, nævus) (Dermatologie, 2022). Il est également crucial de distinguer le mélanome unguéal d'autres pathologies de l'ongle, notamment l'onycholyse, qui est un décollement de la tablette unguéale. Les causes d'onycholyse sont variées : mécaniques (aspect blanchâtre), infectieuses (mycose), inflammatoires (psoriasis, eczéma, lichen) ou professionnelles (microtraumatismes, humidité, produits caustiques) (Dermatologie, 2022). Une onycholyse jaunâtre est fréquemment d'origine mycosique ou psoriasique (Dermatologie, 2022). L'onycholyse psoriasique se caractérise par une localisation distale, souvent cernée par un liseré érythémateux et associée à une hyperkératose sous-unguéale blanchâtre (Dermatologie, 2022). Le mélanome achromique peut également affecter l'appareil unguéal, se présentant alors comme une onychodystrophie ou une lésion granulomateuse, rendant le diagnostic encore plus complexe. L'hypothèse d'un mélanome doit toujours être envisagée devant toute lésion pigmentée ou dystrophique de l'ongle, surtout si elle est évolutive (Dermatologie, 2022).

1.2. Mélanome Achromique

Le mélanome achromique est une forme clinique particulièrement insidieuse et redoutable en raison de l'absence de pigmentation, qui retarde fréquemment le diagnostic. Il peut se présenter sous des aspects très variés, simulant d'autres lésions cutanées bénignes ou malignes non mélanocytaires. Cliniquement, il est souvent nodulaire et ulcéré, pouvant mimer un botryomycome (granulome pyogénique) ou une verrue irritée, en particulier en région plantaire (Dermatologie, 2022). Cette ressemblance trompeuse est une source majeure d'erreurs diagnostiques et de retards de prise en charge, conduisant à des tumeurs plus épaisses et un pronostic plus sombre (Dermatologie, 2022).

La figure 20.21 de la source "Dermatologie, 2022" illustre un mélanome nodulaire achromique de la cuisse, soulignant la difficulté de son identification sans pigmentation caractéristique. Le diagnostic différentiel est étendu et inclut des tumeurs non mélanocytaires telles que les kératoses séborrhéiques (surface mate, bords nets, petits grains blanchâtres, aspect friable), les carcinomes basocellulaires pigmentés ou "tatoués" (aspect translucide perlé télangiectasique), les histiocytofibromes pigmentés (pastille indurée à la palpation), et les angiomes thrombosés qui peuvent simuler un petit mélanome nodulaire (Dermatologie, 2022). Les lésions hématiques plantaires, souvent traumatiques, peuvent également prêter à confusion (Dermatologie, 2022).

Face à une lésion cutanée atypique, nodulaire, ulcérée ou persistante, surtout si elle est localisée sur des zones de frottement comme la plante des pieds, l'hypothèse d'un mélanome achromique doit toujours être envisagée dans la démarche diagnostique

(Dermatologie, 2022). La dermoscopie est un outil d'aide au diagnostic pour le dermatologue formé, mais son interprétation peut être plus complexe en l'absence de pigments. Au moindre doute, l'exérèse à visée diagnostique est préférable à un doute diagnostique, car seul l'examen anatomopathologique permet un diagnostic formel (Dermatologie, 2022). Le diagnostic précoce est crucial, car il permet une exérèse avec des marges correctes de tumeurs peu épaisses, ce qui est la clé de l'amélioration du pronostic (Dermatologie, 2022).

1.3. Mélanome des Muqueuses

Le mélanome des muqueuses est une entité rare mais agressive, représentant environ 1% de tous les mélanomes. Sa localisation sur les muqueuses le rend souvent difficile à détecter précocement, contribuant à un diagnostic tardif et à un pronostic généralement moins favorable que les mélanomes cutanés. Il se présente fréquemment sous la forme d'une macule noire initiale (Dermatologie, 2022). Les localisations les plus courantes incluent la lèvre vermillon, la gencive, la muqueuse buccale, le palais, ainsi que les muqueuses génitales, où les lésions sont les plus fréquentes sur les petites lèvres (Alikhan et Hocker, 2017).

L'aspect clinique peut varier, allant de macules pigmentées planes à des lésions nodulaires, ulcérées ou polypoïdes. La pigmentation peut être hétérogène, et des zones achromiques peuvent également être présentes, compliquant le diagnostic. L'histologie des mélanomes muqueux révèle souvent une acanthose et une légère hyperpigmentation basale, parfois associée à une subtile augmentation de la densité des mélanocytes (Alikhan et Hocker, 2017). Cependant, le diagnostic définitif repose sur la mise en évidence d'une prolifération mélanocytaire atypique et invasive. La vigilance est de mise, en particulier chez les patients présentant des macules pigmentées persistantes ou évolutives sur les muqueuses, car le diagnostic précoce est essentiel pour une prise en charge efficace.

1.4. Mélanomes Acrolentigineux

Bien que le mélanome de l'appareil unguéal ait été abordé précédemment, il est important de noter que le mélanome acrolentigineux (MAL) est une catégorie plus large qui inclut non seulement les mélanomes sous-unguéaux, mais aussi ceux qui surviennent sur les paumes et les plantes. Ces localisations sont souvent soumises à des traumatismes et des pressions, ce qui peut masquer les signes précoces et retarder le diagnostic. La figure 9.5 A de la source "Dermatology: Illustrated Study Guide and Comprehensive Board Review" illustre un mélanome acrolentigineux avec un motif sacculaire rouge-brun, soulignant l'aspect parfois atypique de ces lésions. Le MAL est plus fréquent chez les sujets à peau foncée, mais peut survenir chez n'importe quel phototype. La règle de l'ABCDE (Asymétrie, Bords irréguliers, Couleurs multiples, Diamètre > 6mm, Évolution) doit être adaptée pour ces localisations, en se concentrant davantage sur l'évolution de la lésion,

l'extension de la pigmentation aux crêtes dermatoglyphiques (signe de Hutchinson pour l'ongle) et la présence de motifs dermoscopiques spécifiques comme le motif parallèle des crêtes.

2. Mélanome dans des Contextes Cliniques Spécifiques

Certaines populations ou situations physiologiques présentent des risques accrus de développer un mélanome ou des défis particuliers en termes de dépistage et de prise en charge.

2.1. Mélanome chez les Sujets Immunodéprimés (Transplantés)

Les patients ayant subi une transplantation d'organe solide sont une population à risque accru de développer des cancers cutanés, y compris le mélanome. Le surrisque de mélanome après transplantation varie de 1,3 à 4,5 selon les pays et le phototype des individus (Dermatologie, 2022). Le délai moyen de survenue est d'environ 5 ans après la transplantation (Dermatologie, 2022). Ce risque majoré est multifactoriel, impliquant l'immunosuppression chronique qui altère la surveillance immunitaire des cellules tumorales, ainsi que des facteurs de risque préexistants.

Les facteurs de risque de mélanome chez les transplantés sont similaires à ceux de la population générale, mais leur impact est amplifié dans ce contexte. Ils incluent des antécédents d'expositions solaires importantes, la présence d'un grand nombre de nævus, un phototype clair et des antécédents familiaux de mélanome (Dermatologie, 2022). De plus, certaines lésions précancéreuses peuvent être infectées par des HPV oncogènes, ce qui peut favoriser leur transformation maligne, bien que cette association soit plus fortement établie pour les carcinomes épidermoïdes que pour les mélanomes (Dermatologie, 2022). La surveillance dermatologique de ces patients doit être particulièrement rigoureuse et régulière, compte tenu du risque élevé et de la possible agressivité des mélanomes dans ce contexte d'immunodépression. Le dépistage précoce est d'autant plus crucial que la progression tumorale peut être plus rapide chez ces patients.

2.2. Mélanome et Grossesse

La grossesse est une période de modifications physiologiques importantes, notamment hormonales et immunologiques, qui peuvent influencer l'apparence des nævus et potentiellement le comportement des mélanomes. Il est bien établi que les nævus peuvent augmenter de taille et modifier leur pigmentation pendant la grossesse, en particulier sur l'abdomen (Dermatologie, 2022). Ces changements peuvent rendre difficile la distinction entre un nævus bénin et un mélanome débutant.

Une vigilance accrue est donc nécessaire pendant la grossesse, car des formes agressives de mélanome ont été rapportées, potentiellement en rapport avec l'immunomodulation liée à la grossesse (tolérance accrue liée à la greffe placentaire) (Dermatologie, 2022). En cas de doute sur une lésion pigmentée évolutive ou atypique chez une femme enceinte, l'exérèse à visée diagnostique est impérative (Dermatologie, 2022). Le risque de transformation d'un nævus en mélanome est très faible, excepté pour les nævus congénitaux de grande taille (Dermatologie, 2022). Cependant, la prudence est de mise, et tout changement suspect doit être évalué sans délai par un dermatologue.

2.3. Mélanome chez les Sujets à Risque Élevé et Défis du Dépistage

Le dépistage du mélanome est un enjeu majeur de santé publique, mais il présente des défis particuliers chez certaines populations. Les sujets à très haut risque, tels que ceux ayant un antécédent personnel de mélanome ou un syndrome des nævus atypiques, nécessitent un suivi dermatologique spécifique et régulier (Dermatologie, 2022). Ce suivi peut inclure des photographies corporelles totales et la vidéodermoscopie pour documenter et surveiller l'évolution des lésions pigmentées (Dermatologie, 2022).

Le dépistage clinique, même aidé par la dermatoscopie, reste parfois difficile dans plusieurs situations (Dermatologie, 2022). L'une des difficultés majeures est la présence d'un mélanome localisé au milieu de nombreux nævus atypiques, dont beaucoup peuvent répondre aux critères "ABCD" (Asymétrie, Bords irréguliers, Couleurs multiples, Diamètre > 6mm) (Dermatologie, 2022). Dans ce contexte, la règle du "vilain petit canard" (une lésion qui diffère des autres nævus du patient) est particulièrement utile (Dermatologie, 2022). Les médecins doivent savoir examiner le tégument de leur patient dans son intégralité et repérer les lésions pigmentées suspectes et malignes d'aspect "classique" selon les règles "vilain petit canard" et "ABCDE" (Dermatologie, 2022). En cas de doute, il est impératif de se référer à un correspondant expert ou de préférer une exérèse à visée diagnostique (Dermatologie, 2022). La surveillance des sujets à risque de mélanome consiste en une surveillance médicale régulière (au moins annuelle) et à vie, impérativement couplée à une autosurveillance (Dermatologie, 2022).

2.4. Mélanome chez les Sujets Âgés, Isolés et les Hommes

Certaines caractéristiques démographiques et comportementales sont associées à un diagnostic plus tardif et à une gravité accrue du mélanome. Les sujets âgés, les personnes isolées et les hommes sont des cibles importantes de la prévention secondaire (Dermatologie, 2022). Ces populations sont souvent moins enclines à l'autosurveillance cutanée et peuvent consulter plus tardivement, ce qui conduit à un diagnostic de tumeurs plus épaisses et, par conséquent, à un pronostic plus défavorable (Dermatologie, 2022).

Il est crucial de sensibiliser ces groupes aux signes d'alerte du mélanome et de promouvoir un dépistage régulier. Les campagnes de prévention doivent être adaptées pour atteindre

ces populations spécifiques, en soulignant l'importance de l'examen cutané complet et de la consultation rapide en cas de lésion suspecte. Le mélanome chez les sujets âgés peut également présenter des caractéristiques cliniques différentes, parfois moins pigmentées ou plus nodulaires, ce qui peut compliquer davantage le diagnostic.

3. Diagnostic Différentiel et Surveillance des Lésions Pigmentées

La distinction entre les lésions mélanocytaires bénignes et malignes est un défi constant en dermatologie. Le diagnostic différentiel est primordial pour éviter des exérèses inutiles de nævus bénins tout en garantissant l'identification précoce des mélanomes.

3.1. Distinction Nævus / Mélanome

Le nævus mélanocytaire, ou "grain de beauté", est une tumeur mélanocytaire bénigne fréquente dont la multiplication dès l'enfance est fonction de l'exposition solaire et des caractéristiques génétiques individuelles (Dermatologie, 2022). L'architecture régulière, le regroupement en thèques et les caractéristiques cytologiques permettent de distinguer les nævus des mélanomes (Dermatologie, 2022). Le diagnostic différentiel entre mélanome et nævus repose principalement sur l'architecture et moins sur la cytologie, la "dysplasie" des mélanocytes n'étant pas synonyme de tumeur maligne ou précancéreuse (Dermatologie, 2022).

L'histoire naturelle des nævus communs montre qu'ils apparaissent dès l'âge de 4-5 ans, atteignent un plateau vers la quatrième décennie (environ 20 nævus par individu), puis régressent progressivement après 60 ans (Dermatologie, 2022). Dans l'enfance, les lésions planes prédominent, tandis qu'à l'âge adulte, les lésions tubéreuses sont plus fréquentes (Dermatologie, 2022). Les nævus sont généralement non évolutifs, grossièrement réguliers et comparables aux autres nævus du patient (règle du "vilain petit canard") (Dermatologie, 2022).

Cependant, le diagnostic peut être rendu difficile par des nævus "cliniquement atypiques" qui peuvent présenter des aspects répondant parfois aux critères de mélanomes débutants ("ABC" ou "ABD", par exemple) (Dermatologie, 2022). La dermoscopie est un outil essentiel pour aider le dermatologue formé à distinguer ces lésions (Dermatologie, 2022). Au moindre doute, l'excision du nævus pour examen anatomopathologique est indiquée, car c'est le seul élément permettant le diagnostic formel de bénignité ou de malignité (Dermatologie, 2022). Un nævus ne doit pas être enlevé systématiquement, mais une surveillance régulière est proposée en cas de nombreux nævus (notamment de taille supérieure à 5 mm) ou chez des personnes à risque de mélanome (phototype clair, antécédent familial ou personnel de mélanome) (Dermatologie, 2022).

Il existe également des formes cliniques de nævus qui peuvent prêter à confusion. Le nævus bleu, caractérisé par une localisation dermique avec une forte charge en mélanine,

a un aspect bleuté (Dermatologie, 2022). Il apparaît surtout à l'âge adulte, sous forme de lésion plane ou saillante de teinte bleu nuit, siégeant au visage ou à la face d'extension du membre supérieur (Dermatologie, 2022, Fig. 20.26). C'est une lésion bénigne (Dermatologie, 2022). Les nævus achromiques, quant à eux, ont la couleur de la peau normale, sont le plus souvent de type tubéreux, parfois centrés par un poil et prédominent au visage ou au tronc (Dermatologie, 2022).

3.2. Mélanocytoses Dermiques (Diagnostic Différentiel)

Les mélanocytoses dermiques sont des lésions pigmentées caractérisées par la présence de mélanocytes dans le derme. Elles sont importantes à connaître pour le diagnostic différentiel du mélanome, bien qu'elles soient généralement bénignes.

La **tache mongoloïde** (Mongolian spot) est une mélanocytose dermique congénitale, présente à la naissance chez la plupart des individus asiatiques et noirs (Alikhan et Hocker, 2017). Elle se manifeste par une tache gris-bleu, le plus souvent dans la région lombo-sacrée (Alikhan et Hocker, 2017, Fig. 4-3). La couleur gris-bleu est due à l'effet Tyndall, où les longueurs d'onde plus courtes de la lumière sont réfléchies par les mélanocytes situés en profondeur dans le derme (Alikhan et Hocker, 2017). Ces taches disparaissent souvent pendant l'enfance (Alikhan et Hocker, 2017). Histologiquement, elles sont caractérisées par des mélanocytes dendritiques allongés, peu nombreux, dispersés dans les deux tiers inférieurs du derme, parallèles à l'épiderme (Alikhan et Hocker, 2017).

Le **nævus d'Ota** est une autre forme de mélanocytose dermique, qui apparaît généralement au cours de la première année de vie ou autour de la puberté (Alikhan et Hocker, 2017). Son incidence est plus élevée chez les individus pigmentés (asiatiques et noirs) (Alikhan et Hocker, 2017). Il se présente sous forme de macules gris/bleu coalescentes, suivant une distribution dans les territoires du nerf trijumeau V1/V2, avec une implication sclérale fréquente (60% des cas) (Alikhan et Hocker, 2017). Le nævus d'Ota est unilatéral dans 90% des cas et persiste toute la vie, pouvant s'agrandir sous l'influence hormonale (Alikhan et Hocker, 2017). Il est associé à un risque de glaucome dans 10% des cas et, plus rarement, à une dégénérescence maligne en mélanome uvéal, avec un risque potentiellement plus élevé dans les lésions présentant des mutations activatrices de GNAQ (Alikhan et Hocker, 2017). Histologiquement, il montre des mélanocytes dendritiques allongés, plus nombreux que dans la mélanocytose dermique congénitale, impliquant le derme supérieur (Alikhan et Hocker, 2017).

3.3. Autres Diagnostics Différentiels Non Mélanocytaires

Outre les nævus et les mélanocytoses dermiques, de nombreuses autres lésions cutanées non mélanocytaires peuvent simuler un mélanome, justifiant une évaluation rigoureuse. Les **kératoses séborrhéiques**, très fréquentes après 40-50 ans, se distinguent par leur surface mate, leurs bords nets ("posées sur la peau"), la présence de petits grains

blanchâtres et un aspect friable ; la dermoscopie est typique (Dermatologie, 2022). Les **carcinomes basocellulaires "pigmentés" ou "tatoués"** peuvent être identifiés par leur aspect translucide perlé et télangiectasique (Dermatologie, 2022). Les **histiocytofibromes pigmentés** sont caractéristiques par leur palpation (pastille indurée) (Dermatologie, 2022). Enfin, les **angiomes thrombosés** peuvent simuler un petit mélanome nodulaire (Dermatologie, 2022). Les lésions hématiques plantaires, souvent traumatiques, sont également un diagnostic différentiel important, en particulier sur les zones d'appui (Dermatologie, 2022). Le diagnostic différentiel est grandement facilité par la dermatoscopie pour le dermatologue formé (Dermatologie, 2022). Au moindre doute, l'exérèse (ou dans certains cas une biopsie) doit être réalisée pour un diagnostic histologique (Dermatologie, 2022).

4. Situations Spéciales Liées aux Traitements

L'avènement des immunothérapies a révolutionné la prise en charge du mélanome métastatique et à haut risque. Cependant, ces traitements sont associés à des effets indésirables spécifiques, souvent d'origine immunologique, qui nécessitent une gestion experte.

4.1. Effets Indésirables Immunologiques de l'Ipilimumab

L'ipilimumab, un anticorps monoclonal anti-CTLA-4, a démontré une amélioration significative de la survie globale chez les patients atteints de mélanome métastatique ayant déjà été traités (Hodi et al., 2010). Il a également prolongé la survie globale et la survie sans métastase à distance chez les patients atteints de mélanome de stade III à haut risque réséqué (Eggermont et al., 2016). Cependant, son mécanisme d'action, qui consiste à bloquer la protéine CTLA-4 pour activer la réponse immunitaire anti-tumorale, peut entraîner des événements indésirables liés à l'immunité (irAEs).

Ces irAEs sont fréquents, survenant chez environ 60% des patients traités par ipilimumab, contre 32% chez ceux traités par gp100 seul (Hodi et al., 2010). La fréquence des irAEs de grade 3 ou 4 était de 10 à 15% dans les groupes ipilimumab et de 3,0% dans le groupe gp100 seul (Hodi et al., 2010). Dans une étude de phase 3 chez des patients atteints de mélanome de stade III réséqué, les irAEs de grade 3 ou 4 sont survenus chez 41,6% des patients sous ipilimumab, contre 2,7% sous placebo (Eggermont et al., 2016). Les irAEs surviennent généralement pendant les périodes d'induction et de réinduction du traitement (Hodi et al., 2010).

Les organes les plus souvent affectés par les irAEs sont la peau et le tractus gastro-intestinal (Hodi et al., 2

Bibliographie

• Garbe et al. - 2025 - European consensus-based interdisciplinary guideline for melanoma. Part 1 Diagnostics - Update 2024

• cutaneous_melanoma

• Dermatologie - R2C -2022 compressed-compressed-compressed

• Ortiz-Urda et al. - 2024 - Melanoma From Diagnosis to Therapy

• dermatology handbook compressed-compressed

• margaret-w-mann-handbook-of-dermatology-a-practical

• Chapman et al. - 2011 - Improved survival with vemurafenib in melanoma with BRAF V600E mutation

• Robert et al. - 2015 - Nivolumab in Previously Untreated Melanoma without BRAF Mutation

• Seth et al. - 2023 - Systemic Therapy for Melanoma ASCO Guideline Update

• Alikhan-and-Hocker-Review-of-Dermatology-2nd-edition compressed

• Blank et al. - 2024 - Neoadjuvant Nivolumab and Ipilimumab in Resectable Stage III Melanoma

• Hodi et al. - 2010 - Improved Survival with Ipilimumab in Patients with Metastatic Melanoma

• Eggermont et al. - 2016 - Prolonged Survival in Stage III Melanoma with Ipilimumab Adjuvant Therapy